

Задача №2

Расчет габаритной электрической цепи переменного тока

Комплексным методом

Схема представлена на рис 21

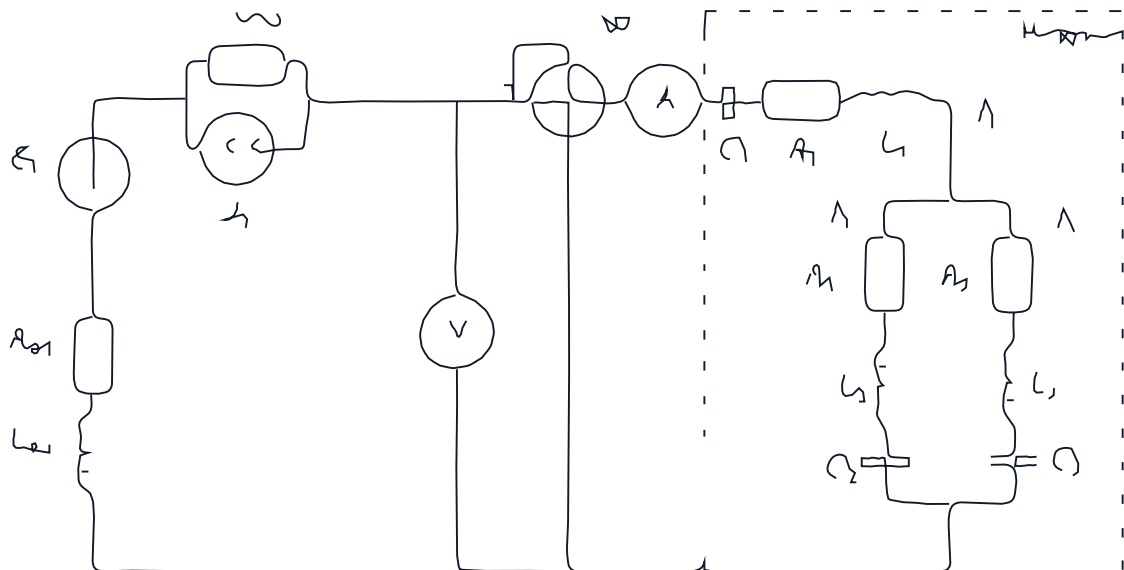


Рисунок 2 - Схема

Исходные значения приведены в таблице 1

Таблица 1

Вариант	25											
$E_{\text{нп}}$	100	R_{01}	X_{L01}	I_{02}	φ_0	G_{02}	R_0	L_0	C_0	R_2	L_2	
V	град	Ом	Ом	A	град	Ом	Ом	мГн	мкФ	Ом	мГн	
25	25	5	2	15	15	0.1	4	6	47	16	110	
C_2		R_3		L_3		C_3		f				
мкФ		Ом		мГн		мкФ		Гц				
25		17		70		∞		50				

Требуется

1. Рассчитать токи во всех ветвях приемника и напряжения на зажимах ветвей приемника. Провести проверку полученных значений по первому и второму законам Кирхгофа (для всех независимых узлов и контуров соответственно) при этом относительная погрешность проведенных расчетов не должна превышать 1 %.
2. Определить действительные значения токов во всех ветвях электрической цепи и напряжения на зажимах ветвей приемника.
3. Определить показания приборов амперметра A , вольтметра V и ваттметра W .
4. Рассчитать активную, реактивную и полную мощности в комплексной форме коэффициента мощности приемника. Проверить баланс мощностей.
5. На комплексной плоскости построить векторную диаграмму $\vec{S}, \vec{P}, \vec{Q}$ токов и напряжений. Проверить законы Кирхгофа.
6. Написать выражения для мгновенных значений тока, напряжения, активной, реактивной и полной мощностей. Построить графики.
1. Рассчитать токи во всех ветвях приемника и напряжения на зажимах ветвей приемника. Провести проверку полученных значений по первому и второму законам Кирхгофа.